LaTeX — плавающие объекты

Антон Коробейников

Кафедра статистического моделирования
Математико-механический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет

20 октября 2022 г.



Виды графики

- Векторная
- Растровая со сжатием без потерь
- Растровая со сжатием с потерями

В каком формате мне вставлять картинки?

- Для рисунков, графиков и т.п. следует использовать векторную графику. Нет проблем с преобразованием (увеличением, поворотом и т.п.). Форматы: PDF, EPS.
- Если нельзя обойтись без растровых изображений типа графиков: используйте PNG.
- Для фотографий — JPEG.

Конвертация из формата в формат

- PDFLaTeX понимает множество форматов (PDF, JPEG, PNG, ...)
- Простой LaTeX понимает только EPS
- При использовании разных форматов в пределах одного документа может потребоваться конверсия из формата в формат
- Совет: используйте ImageMagick для задачи конверсии

Больше информации на
http://statmod.ru/wiki/latex:images

Пакет graphicx

- В преамбуле: `\usepackage{graphicx}`
- Базовый синтаксис: `\includegraphics[options]{file}`

Как-то так:

```
\includegraphics[width=100pt]{logo.pdf}
```



Опции команды `includegraphics`

scale	Масштаб. `scale=0.5` уменьшает все в 2 раза.
angle	Задает поворот в градусах в положительном направлении
height,width	Позволяют задать ширину и высоту
keepaspectratio	Позволяет сохранить соотношение сторон при масштабировании

Полезные размеры

Физические размеры текста:

\textwidth	Ширина текста
\linewidth	Ширина линии текста (как \textwidth, но уменьшается на отступы внутри списка)
\paperwidth	Ширина листа бумаги
\columnwidth	Ширина колонки при многоколоночной верстке

Единицы измерения:

pt	Пункт, $1/72.27$ дюйма
mm, cm	Миллиметр и сантиметр
in	Дюйм
ex	Высота маленькой буквы 'x' в текущем шрифте
em	Ширина заглавной 'M' в текущем шрифте
mu	$1/18$ em, буква 'M' из текущего математического шрифта

Обтекание текстом картинки

- Пакет `wrapfig`
- Окружение `wrapfigure`

```
\begin{wrapfigure}{r}{0.5\textwidth}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=0.48\textwidth]{image}
  \end{center}
  \caption{Some Random Caption}
\end{wrapfigure}
```

Плавающие объекты

- Таблицы и картинки нельзя разбивать на страницы
- Часто их можно двигать по странице
- Поэтому они называются *плавающими* объектами (floats)
- (Еще и потому, что LaTeX при вычислении оптимального местоположения смещает их вверх или вниз страницы)

Два стандартных примера:

- `figure`
- `table`

Окружение table

Служит для «выделения» таблиц:

```
\begin{table}
  \begin{center}
    \begin{tabular}{...}
    ...
    \end{tabular}
    \caption{Заголовок} \label{tbl:name}
  \end{center}
\end{table}
```

Элементы:

- caption Заголовок таблицы.
- label Метка. Должна быть после caption.

Результат

Тут какой-то текст

A nice number	2.5177
A better number	3.14
A super number	554.8

Таблица: Заголовок

Тут какой-то текст

Окружение figure

Служит для обрамления картинок. Все аналогично:

```
\begin{figure}
    \begin{center}
        \includegraphics{...}
        \caption{Заголовок} \label{fig:name}
    \end{center}
\end{figure}
```

Результат

Текст



Рис.: Заголовок

Еще текст

Управление местоположением

- У окружений `table` и `figure` есть опциональный аргумент, который позволяет задать местоположение плавающего объекта на странице
- Аргумент: от одной до четырех букв:

`b`	Внизу страницы
`h`	Прямо тут (here)
`t`	Вверху страницы
`p`	На отдельной странице

- Таким образом, `\begin{table}[hb]` просит поместить таблицу тут или внизу страницы. Порядок символов не имеет значения, у `h` — приоритет, но если не получилось, то `t`.
- По умолчанию спецификатор выставлен в `tbp`.

Еще управление местоположением

- `\suppressfloats[placement]` не позволяет располагать плавающие объекты соответственно вверху или внизу страницы
- Спецификатор `!` позволяет обойти большую часть ограничений (по заполнению страницы)
- `\FloatBarrier` (пакет `placeins`) создает барьер для плавающих объектов
- `\afterpage{\clearpage}` (пакет `afterpage`) выполняет команду после завершения страницы (тут — вывод всех float'ов)

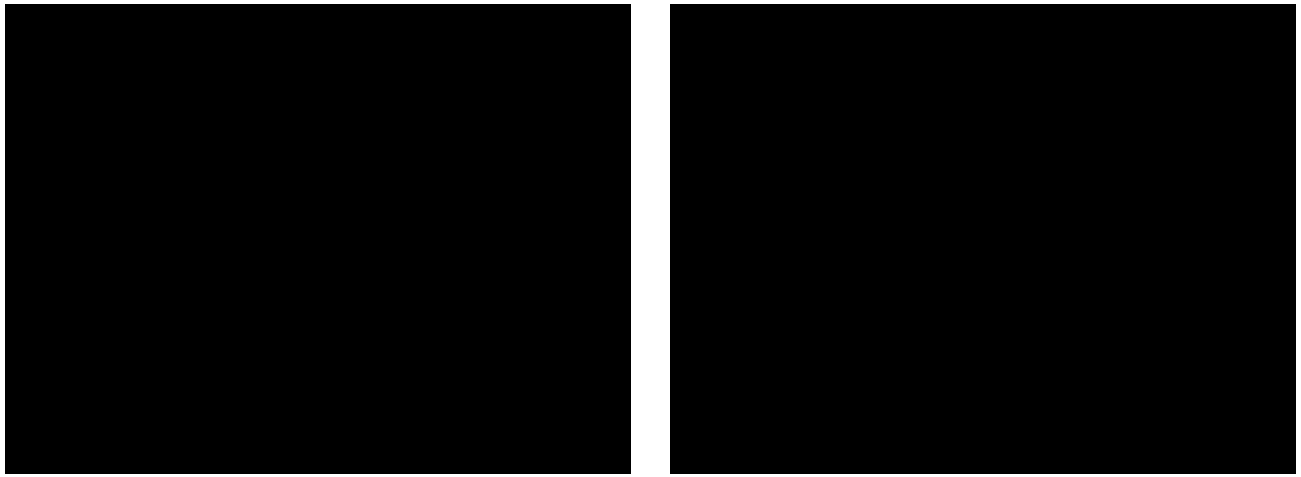
subfigure

Для набора нескольких рисунков рядом служит пакет subfigure.

Все достаточно прозрачно:

```
\begin{figure}[ht]
\subfloat[Caption of subfigure 1]{
    \rule{4cm}{3cm}
    \label{fig:subfig1}
}
\subfloat[Caption of subfigure 2]{
    \rule{4cm}{3cm}
    \label{fig:subfig2}
}
\caption{Caption of subfigures} \label{fig:subfig}
\end{figure}
Reference to figure~\ref{fig:subfig}
and figure~\ref{fig:subfig1}.
```

Результат



(a) Caption of subfigure 1 (b) Caption of subfigure 2

Рис.: Caption of subfigures

Reference to figure 2 and figure 2a.

Набор листингов

```
if (a) {
  foo();
}
```

```
1 \begin{verbatim}
2 if (a) {
3   foo();
4 }
5 \end{verbatim}
```

```
if␣(a)␣{
␣␣foo();
}
```

```
1 \begin{verbatim*}
2 if (a) {
3   foo();
4 }
5 \end{verbatim*}
```

Пакеты float / newfloat

float:

- `\floatstyle{style}` — задание стилей плавающих объектов
- `\newfloat{type}{placement}{ext}[within]` — собственные плавающие объекты

newfloat:

- `\DeclareFloatingEnvironment[options]{type}` — собственные плавающие объекты
- ...

Пакет caption

Настройка подписей: переопределена команда `\caption`

- `\caption[list entry]{text}`: Набор заголовка (вместе с текстом для списка всех float'ов одного типа)
- `\captionof{type}[list entry]{text}`: Набор заголовка вне плавающего окружения
- `\captionsetup[type]{options list}`: Настройки заголовков. Если внутри float'а, то локальны только для этого окружения. Иначе: глобально.

Пакет listings

```
\begin{lstlisting}[language=Python, caption={Caption}]
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    VT = np.zeros((n*m,1), int)  #dummy variable
\end{lstlisting}
```

Листинг: Caption

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    VT = np.zeros((n*m,1), int)  #dummy variable
```

Набор алгоритмов: algorithm2e

```
\begin{algorithm}[H]
  \caption{Распределение Бернулли.}
  $m \leftarrow 0$ \;
  \Repeat{$\varepsilon \geq e_{m}(p) + e_{m}(1-p)$}{
    $m \leftarrow m + 1$;
    $\varepsilon \leftarrow U_{M}()$ \;
    \lIf{$\varepsilon < e_{m}(p)$}{%
       ($\xi \leftarrow 1$; STOP)
    }
  }
  $\xi \leftarrow 0$
\end{algorithm}
```

$m \leftarrow 0$;
repeat
  $m \leftarrow m + 1$; $\varepsilon \leftarrow U_M()$;
  if $\varepsilon < e_m(p)$ **then** ($\xi \leftarrow 1$; STOP) ;
until $\varepsilon \geq e_m(p) + e_m(1 - p)$;
$\xi \leftarrow 0$

Algorithm 1: Распределение Бернулли.